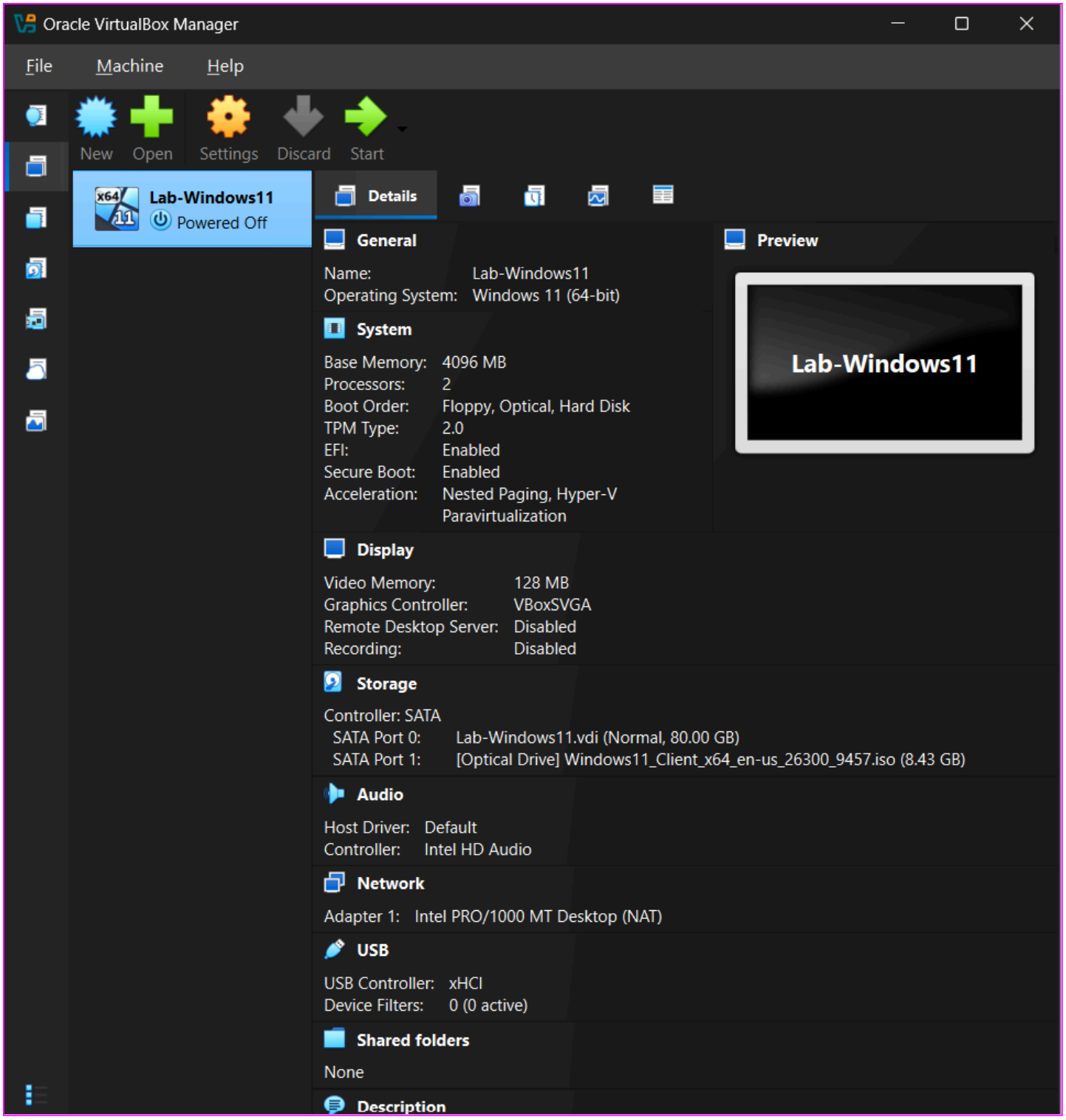
01-Configuracion-VM-NAT

Se creó una máquina virtual con Windows 11 utilizando Oracle VirtualBox, asignándole 4 GB de memoria RAM, 2 procesadores y 80 GB de almacenamiento.

Se configuró el adaptador de red en modo NAT para permitir que la máquina virtual acceda a Internet sin quedar expuesta directamente como otro dispositivo de la red local.

Esta configuración reduce la exposición a conexiones entrantes y permite realizar las prácticas en un entorno más controlado, disminuyendo los riesgos para la computadora anfitriona (Host).



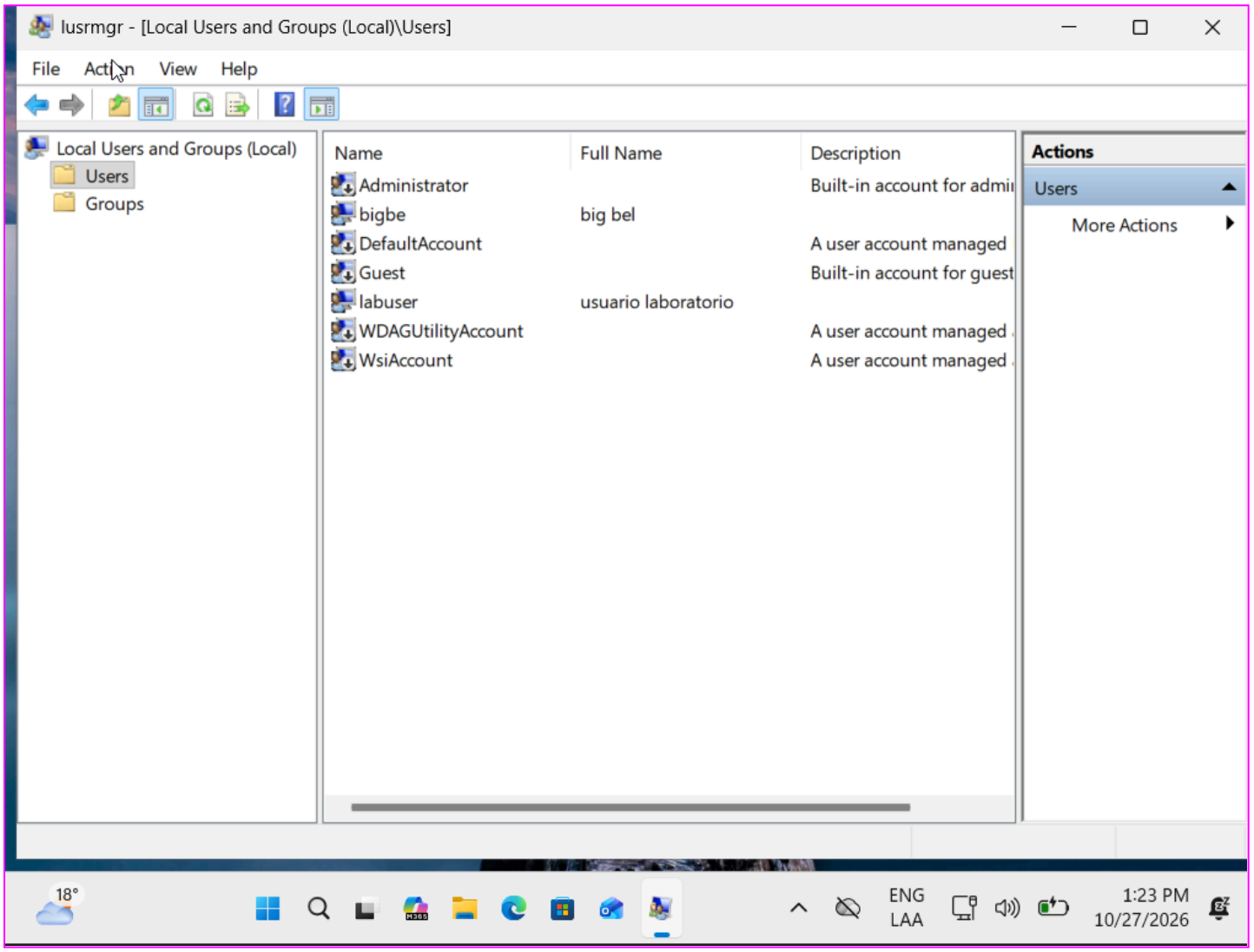
02-Usuario-Estandar

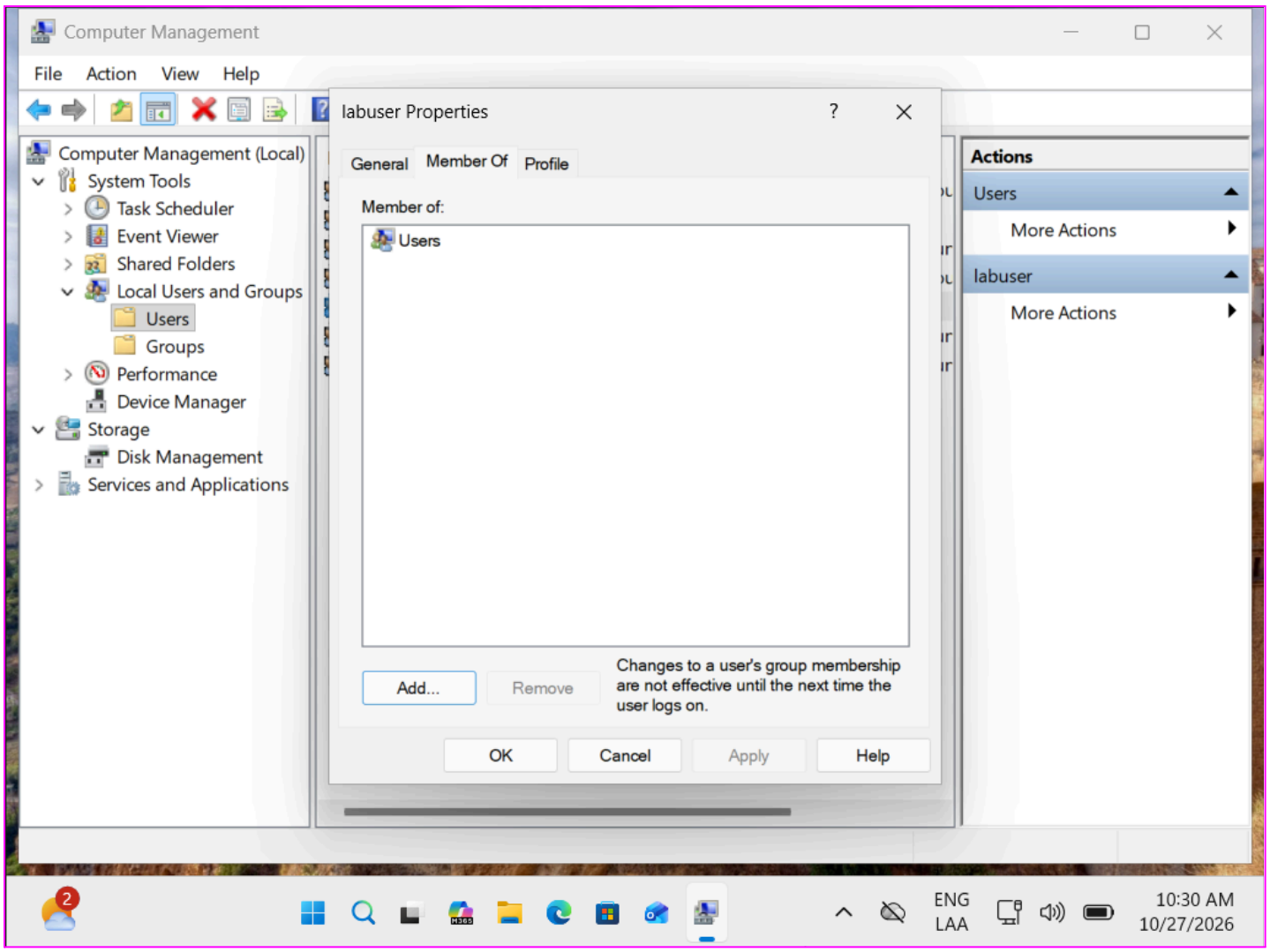
Se creó un usuario local llamado `labuser` con permisos estándar, separado de la cuenta principal con privilegios de administrador.

Se verificó que el usuario pertenece únicamente al grupo `Users`, por lo que no dispone de permisos administrativos.

Esta configuración aplica el principio de mínimo privilegio, que consiste en otorgar a cada usuario solamente los permisos necesarios para realizar sus tareas.

De esta manera, se reduce el riesgo de realizar modificaciones accidentales en el sistema y se limita el impacto que podría tener la ejecución de software malicioso desde una cuenta estándar.



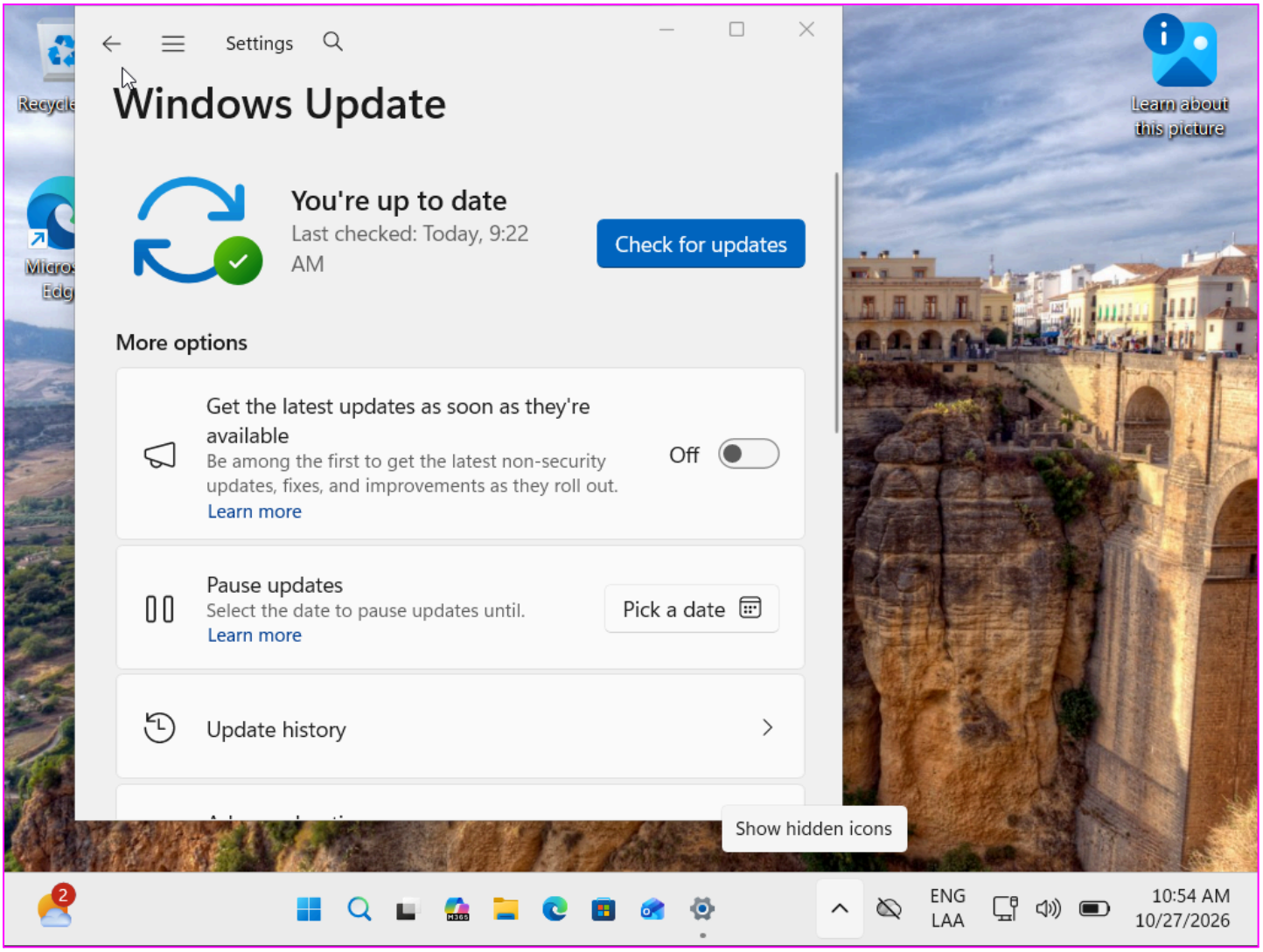


[03-Windows-Update]

Se ejecutó Windows Update para buscar e instalar las actualizaciones disponibles de Windows 11.

Una vez finalizado el proceso, se verificó que el sistema mostrara el mensaje «You're up to date», indicando que no había actualizaciones pendientes en ese momento.

Mantener el sistema operativo actualizado es una medida básica de seguridad, ya que las actualizaciones pueden incluir correcciones de vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes.

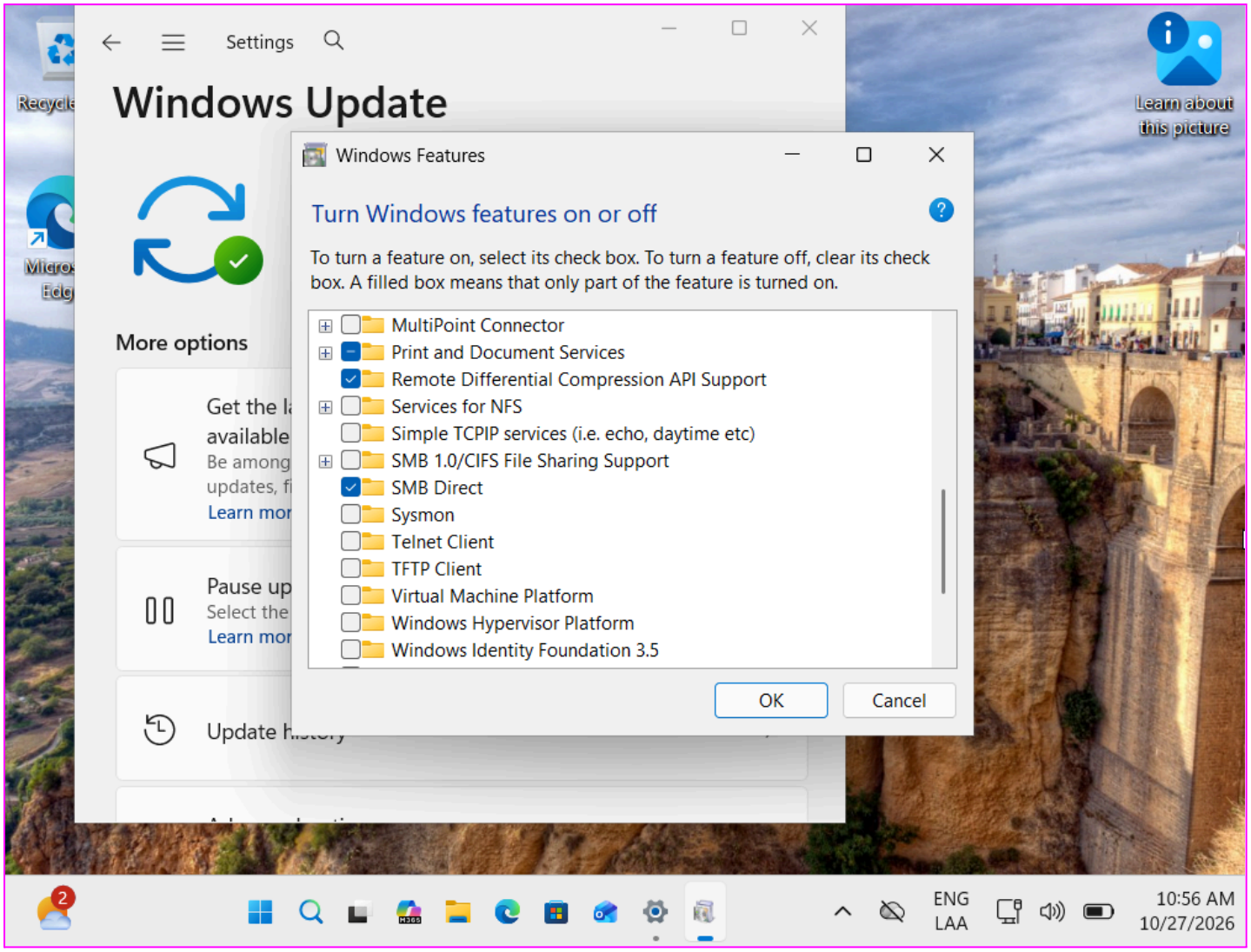


[04-SMB1-Deshabilitado]

Se revisaron las características opcionales de Windows 11 para verificar el estado del protocolo SMB 1.0, utilizado para compartir archivos y recursos a través de la red.

Se comprobó que SMB 1.0 se encontraba deshabilitado, por lo que no fue necesario realizar cambios.

Este protocolo es antiguo y presenta vulnerabilidades de seguridad conocidas. Mantenerlo deshabilitado reduce la superficie de ataque del sistema y evita la exposición innecesaria a riesgos asociados con tecnologías obsoletas.



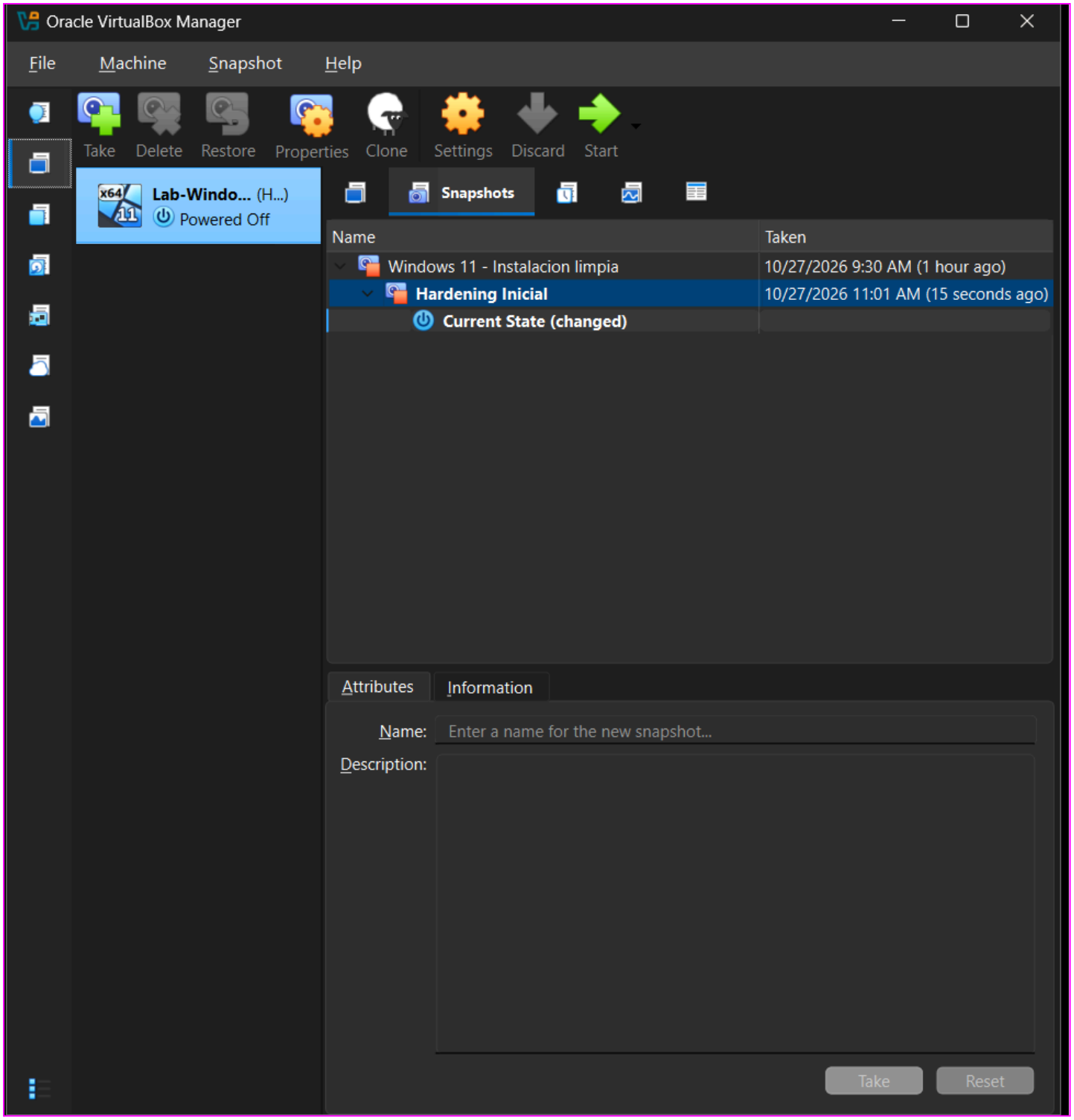
05-Snapshots

Una vez finalizada la configuración de seguridad de Windows 11, se creó una instantánea (snapshot) en VirtualBox con el nombre `Hardening Inicial`.

Esta instantánea permite guardar el estado de la máquina virtual después de aplicar las configuraciones de seguridad, incluyendo las actualizaciones, la creación del usuario estándar y la verificación de SMB 1.0.

Su importancia radica en que permite restaurar la máquina virtual a un estado conocido y funcional si durante futuras prácticas se producen errores, configuraciones incorrectas o problemas de seguridad.

De esta manera, podemos experimentar en el laboratorio sin necesidad de reinstalar el sistema operativo desde cero ante cada inconveniente.


Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Snapshot
Help
Take
Delete
Restore
Properties
Clone
Settings
Discard
Start
Lab-Windo... (H...)
Powered Off
Snapshots
Name
Taken
Windows 11 - Instalacion limpia
10/27/2026 9:30 AM (1 hour ago)
Hardening Inicial
10/27/2026 11:01 AM (15 seconds ago)
Current State (changed)
Attributes
Information
Name:
Enter a name for the new snapshot...
Description:
Take
Reset